ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ ЖОҒАРЫ БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ

Ш. ЕСЕНОВ атындағы КАСПИЙ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖӘНЕ ИНЖИНИРИНГ УНИВЕРСИТЕТІ

«ПЕДАГОГИКА» ФАКУЛЬТЕТІ

6B01503 – Информатика

білім беру бағдарламасының

B06.062-Сандық құрылғы архитектурасы және операциялық жүйелер
пәні бойынша

ДӘРІСТЕР ЖИНАҒЫ

АҚТАУ 2026

Дәріс №1
Тақырыбы: Ақпараттарды көрсетудің үздіксіз және дискретті түрлері
Дәрістің мақсаты:
1. Ақпаратты ұсыну формалары туралы жалпы түсінік қалыптастыру;
2. Үздіксіз және дискретті ақпараттың ерекшеліктерін түсіндіру;
3. Аналогтық және сандық ақпараттың айырмашылығын көрсету;
4. Сандық құрылғыларда ақпаратты көрсету принциптерін меңгерту.

Кілт сөздер:
ақпарат, үздіксіз ақпарат, дискретті ақпарат, аналогтық сигнал, сандық сигнал, кванттау, дискреттеу
Дәріс жоспары:
1. Ақпарат ұғымы және оны көрсету тәсілдері
2. Үздіксіз ақпарат және оның сипаттамалары
3. Дискретті ақпарат және оның ерекшеліктері
4. Аналогтық және сандық сигналдар
5. Ақпаратты дискреттеу және кванттау
6. Сандық құрылғыларда ақпаратты көрсетудің маңызы

1. Ақпарат ұғымы және оны көрсету тәсілдері
Ақпарат – қоршаған ортадағы объектілер, құбылыстар мен процестер туралы мәліметтер жиынтығы.
Компьютерлік жүйелерде ақпаратты өңдеу үшін оны белгілі бір формада көрсету қажет.
Ақпаратты көрсету тәсілдері:
- Үздіксіз (аналогтық)
- Дискретті (сандық)

2. Үздіксіз ақпарат және оның сипаттамалары
Үздіксіз ақпарат – уақыт бойынша мәндері үзіліссіз өзгеріп отыратын ақпарат түрі.
Сипаттамалары:
- Мәндерінің шексіз көп болуы
- Уақыт бойынша үздіксіз өзгеруі
- Нақты дәлдікпен өлшеудің қиындығы

Мысалдар:
- Дыбыс толқындары
- Температураның өзгеруі
- Қысым, жарық интенсивтілігі

3. Дискретті ақпарат және оның ерекшеліктері
Дискретті ақпарат – тек белгілі мәндер жиынтығын ғана қабылдайтын ақпарат түрі.
Ерекшеліктері:
- Мәндері шектеулі
- Нақты қадамдармен өзгереді
- Сандық құрылғыларда оңай өңделеді

Мысалдар:

- Мәтіндік ақпарат
- Цифрлар
- Компьютердегі файлдар

4. Аналогтық және сандық сигналдар

Салыстыру	Аналогтық сигнал	Сандық сигнал
Өзгеру сипаты	Үздіксіз	Дискретті
Кедергіге төзімділік	Төмен	Жоғары
Компьютерде өңдеу	Қиын	Жеңіл

- **Аналогтық сигнал:** үздіксіз ақпаратты тасымалдайды, кез келген мәнді қабылдай алады
- **Сандық сигнал:** дискретті ақпаратты білдіреді, көбінесе 0 және 1 мәндерінен тұрады

5. Ақпаратты дискреттеу және кванттау

Үздіксіз ақпаратты компьютерде өңдеу үшін оны сандық түрге айналдыру қажет.

Процесс екі кезеңнен тұрады:

1. **Дискреттеу** – үздіксіз сигналды уақыт бойынша бөліктерге бөлу
2. **Кванттау** – алынған мәндерді белгілі деңгейлерге жуықтау

Қолдану мысалдары:

- Дыбыс кодтау (MP3, WAV)
- Бейне кодтау (AVI, MPEG)
- Суреттерді кодтау (JPEG, BMP)

6. Сандық құрылғыларда ақпаратты көрсетудің маңызы

Сандық құрылғылар тек дискретті ақпаратпен жұмыс істейді.

Ақпаратты дұрыс көрсету:

- Деректердің дәлдігін арттырады
- Сақтау мен өңдеуді жеңілдетеді
- Ақпараттық жүйелердің сенімділігін қамтамасыз етеді

Бақылау сұрақтары:

1. Ақпарат дегеніміз не?
2. Үздіксіз ақпараттың ерекшеліктерін атаңыз
3. Дискретті ақпарат дегеніміз не?
4. Аналогтық және сандық сигналдардың айырмашылығы қандай?
5. Ақпаратты дискреттеу не үшін қажет?

Дәріс №2

Тақырыбы: Ақпаратты өлшеу

Дәрістің мақсаты:

1. Ақпарат мөлшерін өлшеу бірліктерін түсіндіру;
2. Ақпаратты кодтау мен өлшеудің практикалық маңызын көрсету;
3. Ақпарат мөлшерін есептеу әдістерін меңгерту.

Кілт сөздер:

ақпарат мөлшері, бит, байт, логарифм, энтропия, мүмкін жағдайлар саны

Дәріс жоспары:

1. Ақпарат мөлшері ұғымы
2. Бит және байт
3. Ақпарат мөлшерін есептеу формулалары
4. Ақпарат энтропиясы
5. Ақпаратты өлшеудің практикалық маңызы

1. Ақпарат мөлшері ұғымы

Ақпарат мөлшері – хабарламаның ақпараттық құндылығын өлшейтін сандық көрсеткіш.

- Бір хабарлама неғұрлым көп ықтималдықтардан таңдалса, ақпарат мөлшері соғұрлым үлкен болады.

2. Бит және байт

- **Бит (b):** 0 немесе 1 мәнін қабылдайтын ең кіші ақпарат бірлігі.
- **Байт (B):** 8 бит

Кесте – Ақпарат өлшемдері:

Бірлік	Символдық белгі	Мәні
Бит	b	0 немесе 1
Байт	B	8 бит
Килобайт	KB	1024 байт
Мегабайт	MB	1024 KB
Гигабайт	GB	1024 MB

3. Ақпарат мөлшерін есептеу формулалары

Ақпарат мөлшерін есептеу үшін:

$$I = \log_2 N$$

Мұндағы:

- I– ақпарат мөлшері (бит)
- N– хабарламаның мүмкін жағдайларының саны

Мысал:

8 түрлі хабарламаның ақпарат мөлшері:

$$I = \log_2 8 = 3 \text{ бит}$$

4. Ақпарат энтропиясы

Энтропия – хабарламадағы кездейсоқтық дәрежесі.

- Көбірек кездейсоқтық → ақпарат мөлшері жоғары
- Аз кездейсоқтық → ақпарат мөлшері төмен

Мысал:

- Егер хабарлама әрбір таңдау үшін тең мүмкіндіктерге ие болса, энтропия максималды.

5. Ақпаратты өлшеудің практикалық маңызы

Ақпарат мөлшерін білу:

- Деректерді сақтау көлемін есептеуге мүмкіндік береді
- Қысылған форматтарды тиімді пайдалануға көмектеседі

- Ақпаратты кодтау және беру процесінде сенімділікті қамтамасыз етеді

Бақылау сұрақтары:

1. Ақпарат мөлшері дегеніміз не?
2. Бит пен байттың айырмашылығы неде?
3. Ақпарат мөлшерін есептеу формуласы қандай?
4. Энтропия ұғымы нені білдіреді?
5. Ақпаратты өлшеудің практикалық қолдануы қандай?

Дәріс №3

Тақырыбы: Мәтінді ақпаратты кодтау

Дәрістің мақсаты:

1. Мәтіндік ақпаратты кодтау әдістерін түсіндіру;
2. ASCII және Unicode кодтау жүйелерін меңгерту;
3. Мәтіндік ақпаратты сандық құрылғыларда көрсету принципін көрсету.

Кілт сөздер:

ASCII, Unicode, UTF-8, кодтау, символ, мәтін

Дәріс жоспары:

1. Мәтіндік ақпарат ұғымы
2. Кодтау жүйелерінің мәні
3. ASCII кодтау
4. Unicode (UTF-8) кодтау
5. Мысалдар және практикалық қолдану

Мазмұны:

- **ASCII:** әрбір символ 7 немесе 8 битпен беріледі.
- **Unicode:** әлемдік тілдер мен арнайы символдарды кодтауға арналған, әріптер 1–4 байтқа дейін кодталады.
- **Мысал:** 'A' символы ASCII-де 65 санымен, бинарлық түрде 01000001.

Кесте – Кодтау мысалы:

Символ	ASCII (дес.)	ASCII (бинар)	UTF-8 (бинар)
А	65	01000001	01000001
Б	–	–	11000010 10000001

Бақылау сұрақтары:

1. ASCII кодтау жүйесі қандай?
2. Unicode кодтау жүйесінің ерекшелігі неде?
3. Мәтінді кодтау не үшін қажет?
4. UTF-8 кодтауда бір символ неше байтқа дейін берілуі мүмкін?
5. Мысал келтіріңіз, ASCII және Unicode айырмашылығы.

Дәріс №4

Тақырыбы: Санау жүйелері

Дәрістің мақсаты:

1. Сандық жүйелердің түрлерін түсіндіру;
2. Екілік, сегіздік, ондық және оналтылық жүйелерді меңгерту;
3. Сандық жүйелерді түрлендіру әдістерін көрсету.

Кілт сөздер:
екілік жүйе, ондық жүйе, сегіздік жүйе, оналтылық жүйе, цифр, конверсия
Дәріс жоспары:
1. Сандық жүйелер ұғымы
2. Ондық жүйе
3. Екілік жүйе
4. Сегіздік және оналтылық жүйелер
5. Сандық жүйелерді түрлендіру

Мазмұны:
- **Ондық жүйе:** 0–9 цифрлары.
- **Екілік жүйе:** 0 және 1 цифрлары, компьютерде негізгі жүйе.
- **Сегіздік:** 0–7 цифрлары.
- **Оналтылық:** 0–9, A–F.

Мысал:
- Ондық 15 → екілік: 1111_2
- Екілік 1010 → ондық: 10

Кесте – Сандық жүйелер:

Жүйе	Символдар	Мысал (ондық 10)
Ондық	0–9	10
Екілік	0,1	1010
Сегіздік	0–7	12
Оналтылық	0–9, A–F	A

Бақылау сұрақтары:
1. Сандық жүйелер дегеніміз не?
2. Компьютерде негізгі сандық жүйе қандай?
3. Ондықты екілікке қалай түрлендіруге болады?
4. Сегіздік пен оналтылық жүйелердің қолданылуы қандай?
5. 15 ондық санын екілік жүйеге түрлендіріңіз.

Дәріс №5
Тақырыбы: Дыбыстық және графикалық ақпаратты кодтау
Дәрістің мақсаты:
1. Дыбыстық және графикалық ақпаратты сандық түрге айналдыру принципін түсіндіру;
2. Дискреттеу және кванттау процестерін көрсету;
3. Дыбыс пен бейнені кодтау әдістерін меңгерту.

Кілт сөздер:
дыбыстық сигнал, графикалық ақпарат, пиксель, дискреттеу, кванттау, PCM, JPEG, MP3
Дәріс жоспары:
1. Дыбыстық ақпарат және оны кодтау
2. Дискреттеу және кванттау
3. Графикалық ақпарат және пиксель принципі
4. Дыбыстық кодтау форматтары (PCM, MP3)
5. Суретті кодтау форматтары (BMP, JPEG)

Мазмұны:

- **Дыбысты кодтау:** аналогтық сигнал → сандық сигнал (дискреттеу + кванттау).
- **Графикалық ақпарат:** бейнені пиксельдерге бөлу, әр пиксельдің түсін сандық кодтау.
- **Мысал:** MP3 – дыбысты қысу; JPEG – суретті қысу.

Кесте – Ақпарат түрлері мен кодтау:

Ақпарат түрі	Қалай кодталады	Мысал формат
Дыбыс	Дискреттеу + кванттау	MP3, WAV
Сурет	Пиксельдер	JPEG, BMP

Бақылау сұрақтары:

1. Дыбыстық ақпаратты сандық түрге қалай айналдырады?
2. Дискреттеу және кванттау дегеніміз не?
3. Графикалық ақпаратты кодтаудың принципі қандай?
4. MP3 және JPEG айырмашылығы неде?
5. Ақпаратты дұрыс кодтаудың маңызы қандай?

Дәріс №6

Тақырыбы: Екілік қосындылауыштарда сандарды қосу

Дәрістің мақсаты:

1. Екілік жүйеде сандарды қосу принципін түсіндіру;
2. Қосуыш схемаларды (жарты қосуыш, толық қосуыш) меңгерту;
3. Бинарлық қосындылау процесін практикада көрсету.

Кілт сөздер:

екілік қосу, бит, тасымал, жарты қосуыш, толық қосуыш, логикалық схема

Дәріс жоспары:

1. Екілік қосу ережелері
2. Жарты қосуыш (Half Adder)
3. Толық қосуыш (Full Adder)
4. Бинарлық қосындылау мысалдары
5. Қосуыш схемалардың практикалық қолдануы

Мазмұны:

- **Екілік қосу ережелері:**
  0 + 0 = 0
  0 + 1 = 1
  1 + 0 = 1
  1 + 1 = 10 (1 тасымалданады)
- **Жарты қосуыш:** тек екі битті қосады, тасымалды есептемейді.
- **Толық қосуыш:** екі бит + тасымалды қосады.

Мысал:

```
  1011
+ 1101
-------
11000
```

Кесте – Екілік қосу:

A	B	C_in	Sum	C_out
0	0	0	0	0
0	1	0	1	0
1	0	0	1	0
1	1	0	0	1

Бақылау сұрақтары:

1. Екілік қосудың негізгі ережелері қандай?
2. Жарты қосуыш пен толық қосуыштың айырмашылығы неде?
3. 101 + 110 қосындысын есептеңіз.
4. Қосуыш схемалар қайда қолданылады?
5. Тасымал дегеніміз не?

Дәріс №7

Тақырыбы: Логикалар алгебрасының негізгі ұғымдары

Дәрістің мақсаты:

1. Логикалық айнымалылар мен операцияларды түсіндіру;
2. Логикалық өрнектерді жазу және талдау әдістерін меңгерту;
3. Логикалық операциялардың практикалық қолданылуын көрсету.

Кілт сөздер:

логикалық айнымалы, AND, OR, NOT, шындық кестесі, Буль функциясы

Дәріс жоспары:

1. Логикалық айнымалылар
2. Негізгі логикалық амалдар: AND, OR, NOT
3. Шындық кестесі
4. Логикалық өрнектерді ықшамдау
5. Практикалық қолдану

Мазмұны:

- **Логикалық айнымалы:** тек 0 немесе 1 мәнін қабылдайды.
- **AND (және):** A * B = 1 тек егер екі айнымалы да 1 болса.
- **OR (немесе):** A + B = 1, егер кем дегенде бір айнымалы 1 болса.
- **NOT (терістеу):** ¬A = 1, егер A = 0.

Кесте – Негізгі логикалық амалдар:

A	B	A AND B	A OR B	NOT A
0	0	0	0	1
0	1	0	1	1
1	0	0	1	0
1	1	1	1	0

Бақылау сұрақтары:

1. Логикалық айнымалы дегеніміз не?
2. AND, OR, NOT амалдарының мәнін сипаттаңыз.
3. 1 AND 0 нәтижесі қандай?
4. Логикалық өрнекті қалай ықшамдауға болады?
5. Логикалық алгебра қайда қолданылады?

Дәріс №8

Тақырыбы: Логикалық амалдар. Буль алгебрасы

Дәрістің мақсаты:

1. Буль алгебрасының ережелерін түсіндіру;
2. Логикалық амалдарды практикада қолдану;
3. Шындық кестелерін құруды меңгерту.

Кілт сөздер:

Буль алгебрасы, логикалық функция, шындық кестесі, De Morgan заңы

Дәріс жоспары:

1. Буль алгебрасы ұғымы
2. Логикалық функциялар
3. Негізгі заңдар және De Morgan ережелері
4. Шындық кестесін құру
5. Практикалық қолдану

Мазмұны:

- **Буль функциясы:** 0 немесе 1 мәндерін қабылдайтын функция.
- **De Morgan заңдары:**
  ¬(A + B) = ¬A * ¬B
  ¬(A * B) = ¬A + ¬B

Кесте – De Morgan мысалы:

A	B	A+B	¬(A+B)	¬A*¬B
0	0	0	1	1
0	1	1	0	0
1	0	1	0	0
1	1	1	0	0

Бақылау сұрақтары:

1. Буль алгебрасы дегеніміз не?
2. De Morgan заңдары қандай?
3. ¬(0 + 1) = ?
4. Логикалық функцияларды практикалық қайда қолданамыз?
5. Шындық кестесін қалай құруға болады?

Дәріс №9

Тақырыбы: Абстрактылы Тьюринг машинасы

Дәрістің мақсаты:

1. Тьюринг машинасының құрылымы мен принципін түсіндіру;
2. Абстрактылы есептеу құрылғысы ретінде Тьюринг моделін меңгерту;
3. Есептеу алгоритмдерінің формалды моделін көрсету.

Кілт сөздер:

Тьюринг машинасы, таспа, оқу/жазу басы, күй диаграммасы, есептеу

Дәріс жоспары:

1. Тьюринг машинасы ұғымы
2. Құрамдас бөліктер: таспа, оқу/жазу басы, басқару блогы
3. Қарапайым есептеу мысалы
4. Машинаның теориялық маңызы

5. Практикалық қолдану

Мазмұны:

- **Тьюринг машинасы:** абстрактылы есептеу құрылғысы, алгоритмдерді модельдеу үшін.
- **Таспа:** шексіз ұзындықтағы деректер жолы.
- **Оқу/жазу басы:** таспадан оқиды және жазу жүргізеді.
- **Құрылым схемасы:** күйді өзгертеді, символды оқиды және таспада жазу жүргізеді.

Мысал: Қарапайым санды қосу алгоритмі Тьюринг машинасында: таспаға екі сан жазылады, оқу/жазу басы қосады, нәтижесін таспаға шығарады.

Бақылау сұрақтары:

1. Тьюринг машинасы дегеніміз не?
2. Оның негізгі құрамдас бөліктері қандай?
3. Машинаның теориялық маңызы неде?
4. Тьюринг машинасы қандай есептерді шешеді?
5. Оқу/жазу басы не істейді?

Дәріс №10

Тақырыбы: Алгоритмдерді сипаттау және формалдау тәсілдері

Дәрістің мақсаты:

1. Алгоритм ұғымын түсіндіру;
2. Алгоритмдерді сипаттау тәсілдерін меңгерту (блок-схема, псевдокод);
3. Практикалық есептерде алгоритм қолдануды көрсету.

Кілт сөздер:

алгоритм, блок-схема, псевдокод, формалдау, шешім жолы

Дәріс жоспары:

1. Алгоритм ұғымы
2. Алгоритмнің негізгі қасиеттері
3. Алгоритмдерді сипаттау тәсілдері
4. Блок-схема құру
5. Псевдокод жазу

Мазмұны:

- **Алгоритм:** берілген есепті шешу тәсілі.
- **Негізгі қасиеттері:** анықтық, нәтижелілік, аяқталу, кіріс-шығыс.
- **Сипаттау тәсілдері:**
  - Сөзбен сипаттау
  - Блок-схема
  - Псевдокод

Мысал: Екі санның қосындысын есептеу:

- Блок-схема: кіріс → қосу → шығару
- Псевдокод:

```
A, B енгізу
Sum = A + B
Шығару Sum
```

Бақылау сұрақтары:

1. Алгоритм дегеніміз не?
2. Алгоритмнің негізгі қасиеттерін атаңыз.
3. Блок-схема мен псевдокодтың айырмашылығы неде?
4. Алгоритмді сипаттаудың қандай тәсілдері бар?
5. Практикалық есепке алгоритмді қалай қолдануға болады?

Дәріс №11

Тақырыбы: Рекурсивті функциялар

Дәрістің мақсаты:

1. Рекурсия ұғымын түсіндіру;
2. Рекурсивті функцияларды құру және талдау әдістерін меңгерту;
3. Практикалық есептерде рекурсияны қолдануды көрсету.

Кілт сөздер:

рекурсия, рекурсивті функция, база жағдайы, өзін-өзі шақыру, факториал

Дәріс жоспары:

1. Рекурсивті функция ұғымы
2. База жағдайы және рекурсияның тоқтау шарты
3. Рекурсивті функция мысалдары
4. Факториал есептеу
5. Практикалық қолдану

Мазмұны:

- **Рекурсивті функция:** өз-өзін шақыратын функция.
- **База жағдайы:** рекурсияны тоқтататын шарт.
- **Мысал:** Факториал:

$$n! = n \cdot (n-1)!$$

- **Практикалық қолдану:** массив элементтерін өңдеу, ағаш құрылымын қарау.

Бақылау сұрақтары:

1. Рекурсия дегеніміз не?
2. Рекурсивті функцияның негізгі бөлігі қандай?
3. 5! рекурсивті функция арқылы қалай есептеледі?
4. Рекурсияны қайда қолдануға болады?
5. База жағдайы не үшін қажет?

Дәріс №12

Тақырыбы: Тікелей қосу және тікелей таңдау көмегімен сұрыптау алгоритмдеріне талдау жасау

Дәрістің мақсаты:

1. Тікелей қосу (Insertion Sort) және тікелей таңдау (Selection Sort) алгоритмдерін түсіндіру;
2. Алгоритмдердің жұмыс принципін көрсету;
3. Оларды салыстыру және талдау жасау.

Кілт сөздер:
сұрыптау, тікелей қосу, тікелей таңдау, массив, алгоритм талдау
Дәріс жоспары:
1. Сұрыптау алгоритмдерінің маңызы
2. Тікелей қосу алгоритмі
3. Тікелей таңдау алгоритмі
4. Алгоритмдерді салыстыру
5. Практикалық мысал

Мазмұны:
- **Тікелей қосу:** әрбір элементті дұрыс орынға қойып сұрыптайды.
- **Тікелей таңдау:** ең кіші элементті таңдап, алдыңғы орынға қояды.

Мысал:
Массив: [4, 2, 5, 1]
- **Insertion Sort:** [2,4,5,1] → [1,2,4,5]
- **Selection Sort:** [1,2,4,5]

Кесте – Алгоритмдер салыстыру:

Алгоритм	Орындау уақыты (орта)	Жады қолдану	Тұрақтылық
Insertion Sort	$O(n^2)$	Жеңіл	Иә
Selection Sort	$O(n^2)$	Жеңіл	Жоқ

Бақылау сұрақтары:
1. Тікелей қосу алгоритмі қалай жұмыс істейді?
2. Тікелей таңдау алгоритмінің ерекшелігі неде?
3. Insertion Sort пен Selection Sort айырмашылығы қандай?
4. Қай алгоритм тұрақты?
5. Алгоритмдердің уақыт күрделілігі қандай?

Дәріс №13
Тақырыбы: Көпіршікті және шейкерлік сұрыптау алгоритмдеріне талдау жасау
Дәрістің мақсаты:
1. Bubble Sort және Shaker Sort алгоритмдерін түсіндіру;
2. Алгоритмдердің жұмыс принципін көрсету;
3. Оларды тиімділік тұрғысынан талдау жасау.

Кілт сөздер:
көпіршікті сұрыптау, шейкерлік сұрыптау, массив, алгоритм, салыстыру
Дәріс жоспары:
1. Bubble Sort принципі
2. Shaker Sort принципі
3. Алгоритмдерді салыстыру
4. Мысалдар
5. Практикалық қолдану

Мазмұны:
- **Bubble Sort:** көршілес элементтерді салыстырып, үлкенін соңына жылжыту.

- **Shaker Sort:** Bubble Sort-тің екі жаққа жылжитын түрі (forward/backward).

Кесте – Алгоритм салыстыру:

Алгоритм	Орындау уақыты (орта)	Жады қолдану	Тұрақтылық
Bubble Sort	$O(n^2)$	Жеңіл	Иә
Shaker Sort	$O(n^2)$	Жеңіл	Иә

Бақылау сұрақтары:

1. Bubble Sort қалай жұмыс істейді?
2. Shaker Sort айырмашылығы неде?
3. Қай алгоритм тұрақты?
4. Массивтің қай бөлігін салыстыру керек?
5. Алгоритмдердің уақыт күрделілігі қандай?

Дәріс №14

Тақырыбы: Шелл және тоғыстыру арқылы сұрыптау алгоритмдеріне талдау жасау

Дәрістің мақсаты:

1. Shell Sort және Comb Sort алгоритмдерін түсіндіру;
2. Алгоритмдердің жұмыс принципін көрсету;
3. Оларды тиімділік тұрғысынан талдау жасау.

Кілт сөздер:

Shell Sort, Comb Sort, сұрыптау, интервал, массив, алгоритм

Дәріс жоспары:

1. Shell Sort принципі
2. Comb Sort принципі
3. Алгоритмдерді салыстыру
4. Мысалдар
5. Практикалық қолдану

Мазмұны:

- **Shell Sort:** қашықтық бойынша элементтерді салыстырады, кейін интервалды азайтып сұрыптайды.
- **Comb Sort:** Bubble Sort жетілдірілген түрі, үлкен интервалмен салыстырады, кейін азайтады.

Кесте – Алгоритм салыстыру:

Алгоритм	Орындау уақыты (орта)	Жады қолдану	Тұрақтылық
Shell Sort	$O(n \log^2 n)$	Жеңіл	Жоқ
Comb Sort	$O(n^2 / 2^n)$	Жеңіл	Жоқ

Бақылау сұрақтары:

1. Shell Sort қалай жұмыс істейді?
2. Comb Sort принципі неде?
3. Алгоритмдердің уақыт күрделілігі қандай?
4. Қай алгоритм тұрақты емес?
5. Мысал келтіріңіз, интервалдың ролі қандай?

Дәріс №15

Тақырыбы: Пирамидальды және тез сұрыптау алгоритмдеріне талдау жасау

Дәрістің мақсаты:

1. Heap Sort және Quick Sort алгоритмдерін түсіндіру;
2. Алгоритмдердің жұмыс принципін көрсету;
3. Тиімділік тұрғысынан салыстыру жасау.

Кілт сөздер:

Heap Sort, Quick Sort, пирамидалы құрылым, pivot, сұрыптау, алгоритм

Дәріс жоспары:

1. Heap Sort принципі
2. Quick Sort принципі
3. Алгоритмдерді салыстыру
4. Мысалдар
5. Практикалық қолдану

Мазмұны:

- **Heap Sort:** бинарлы пирамиданы пайдаланып, ең үлкен немесе кіші элементті орнында қоя отырып сұрыптау.
- **Quick Sort:** pivot элемент арқылы массивті екіге бөліп, рекурсивті түрде сұрыптау.

Кесте – Алгоритм салыстыру:

Алгоритм	**Орындау уақыты (орта)**	**Жады қолдану**	**Тұрақтылық**
Heap Sort	O(n log n)	Орта	Жоқ
Quick Sort	O(n log n)	Жеңіл	Жоқ

Бақылау сұрақтары:

1. Heap Sort қалай жұмыс істейді?
2. Quick Sort принципі неде?
3. Алгоритмдердің орташа орындау уақыты қандай?
4. Қай алгоритм тұрақты емес?
5. Пирамидалық құрылымның ролі қандай?